國立中興大學 生物產業管理研究所（生管學程）| 1151 學期

量化研究法（上）

Quantitative Research Methods (I)

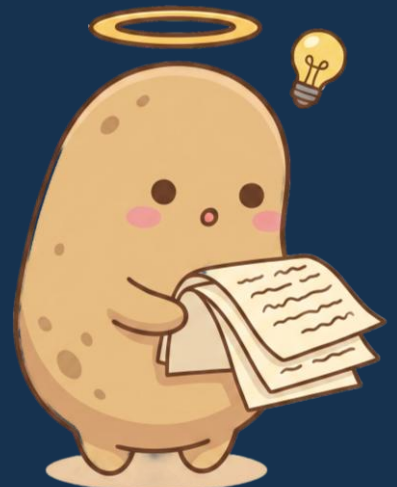
第 1 週 | 課程簡介與量化研究法概論

先不要吃棉花糖：一堂關於「數據怎麼騙人」的課

授課教師：王思永

課程群組

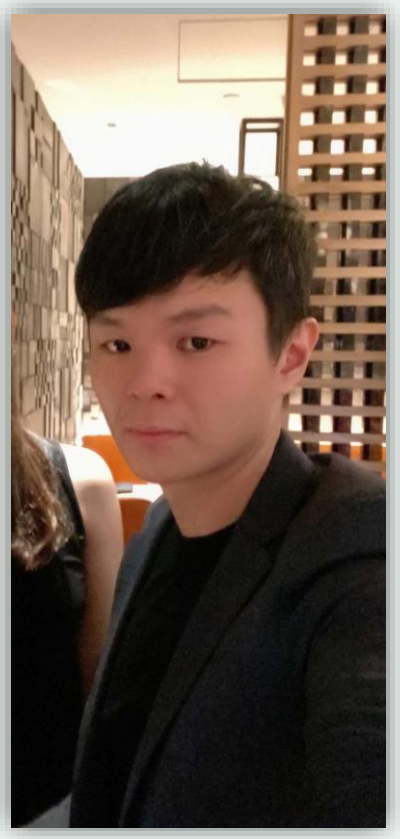




課程講義

王思永

Ed Wang



學歷經歷

- 助理教授　中興大學生物產業管理研究所
- 助理教授　文化大學國貿系
- 副理　信義開發股份有限公司
- 博士　臺灣大學農業經濟研究所

研究領域

- 個體經濟的計量分析(資料科學)
- 土地經濟
- 永續發展
- 機器學習應用

期刊發表

- Energy Economics
- Land Use Policy
- Journal of Cleaner Production
- ...

相關證照

- ISO 14067
- 永續管理師
- 財務特許分析師 CFA level 2 candidate

課程地圖

今天的旅程：100 分鐘

01 — 10′

先不要吃棉花糖

一個轟轟烈烈的實驗，怎麼被「家庭背景」翻案

02 — 20′

數據騙人的四種方式(內生性)

遺漏變數、樣本選擇、聯立性、測量誤差

03 — 10′

資料長什麼樣子

橫斷面 vs 追蹤資料：莫拉克風災調查

04 — 25′

因果關係：X、Y 與躲在後面的人

中介、調節；讀研究所到底有沒有用？

05 — 20′

計量地圖

學量化方法的目的：問對問題、把故事講清楚

06 — 15′

本學期課程地圖與統計活動

16 週怎麼走、評量方式、活動預告

01

先不要吃棉花糖

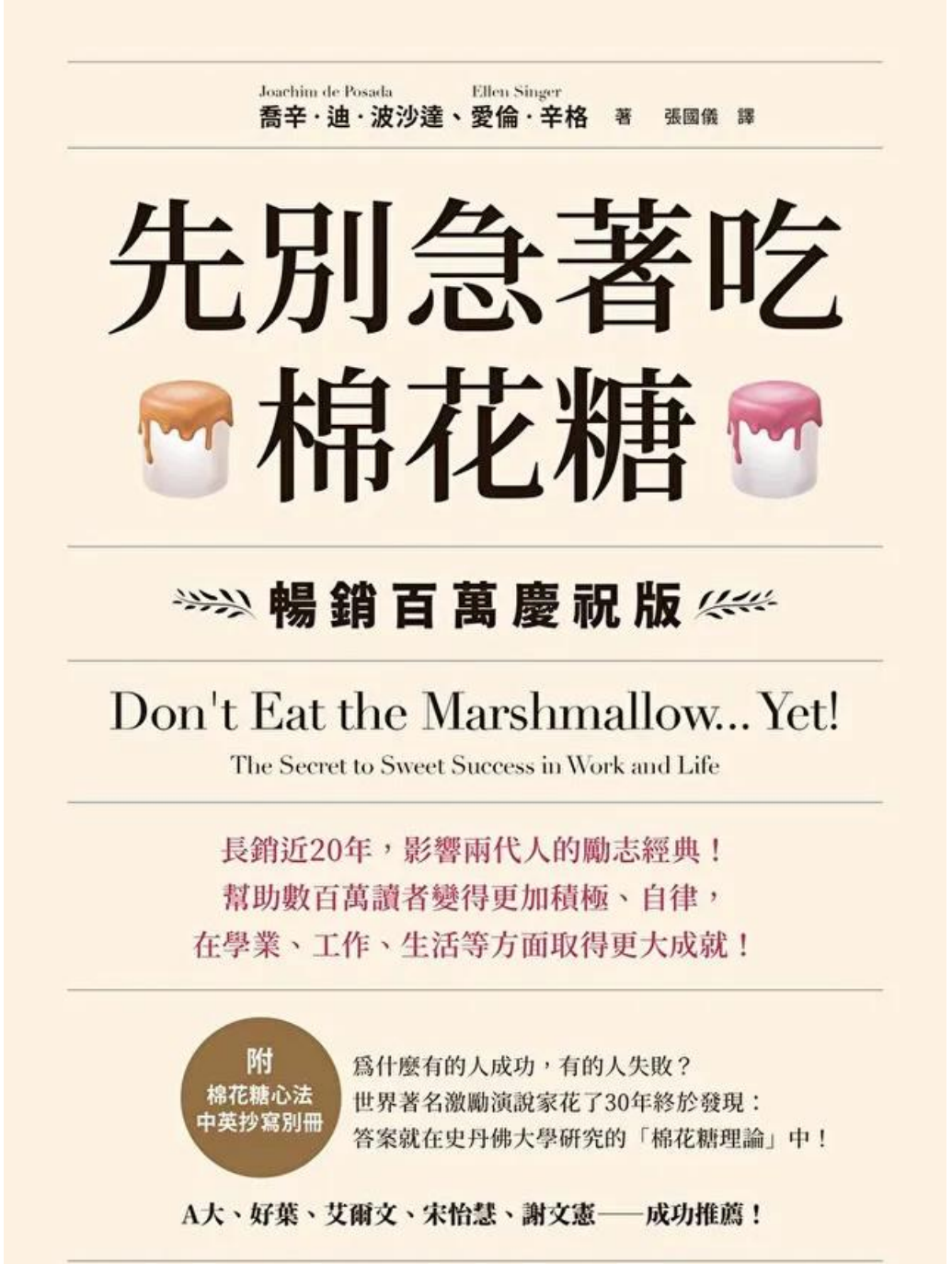


一個 4 歲小孩的 15 分鐘，如何變成一本全球暢銷書—然後被翻案。

01 棉花糖

1960–70 年代，史丹佛的一顆棉花糖

- **心理學家 Walter Mischel 在史丹佛校內的 Bing 幼兒園做實驗：**
- 給 4 歲小孩一顆棉花糖：「你可以現在吃；如果等我回來（約 15 分鐘）再吃，就給你兩顆。」
- 追蹤研究（Shoda, Mischel & Peake, 1990）：小時候能等的孩子，青少年時 SAT 分數更高、更會處理挫折與壓力。
- 2014 年 Mischel 出書《The Marshmallow Test》全球暢銷；「延遲滿足 = 成功關鍵」變成育兒聖經、企業講座金句。
- **乍聽之下非常合理—意志力強的人，本來就比較會成功嘛。**



01 棉花糖

2018 年，棉花糖翻車了

Watts, Duncan & Quan（2018, Psychological Science）用 NICHD 全國兒童發展追蹤資料重做一次：樣本更大、家庭背景更多元

918

位 4 歲小孩

約原研究的 10 倍；聚焦 552 位「媽媽沒念完大學」的孩子

½

相關只剩原來一半

每多等 1 分鐘，15 歲成就約 +0.1 個標準差

−⅔

控制家庭背景後再縮

控制家庭背景、早期認知能力、家庭環境後，效果再少三分之二

20 秒

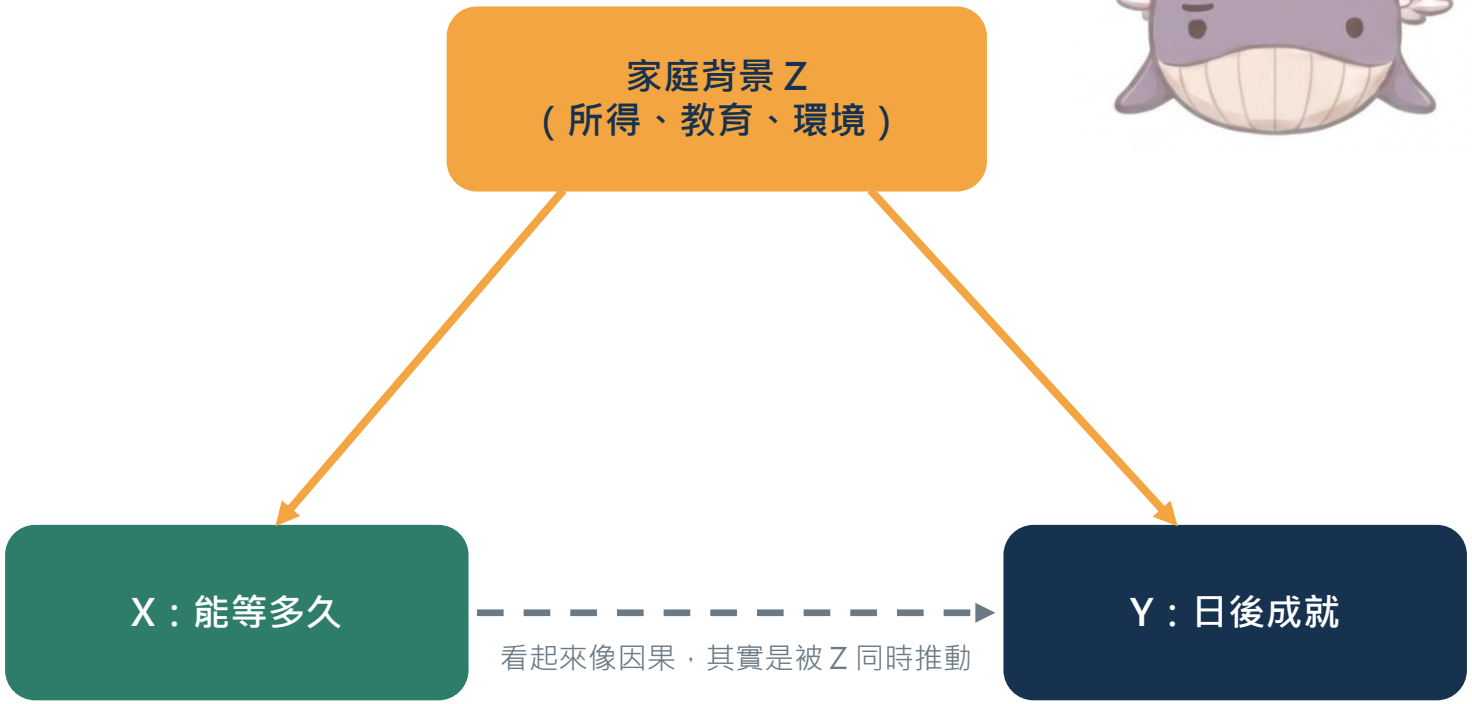
差異主要來自這裡

能不能等 20 秒就決定了大部分差異；等 20 秒 vs 等 15 分鐘沒差多少

延伸：Kidd, Palmeri & Aslin（2013）先讓小孩經歷「大人說話算話 / 不算話」，可靠組平均等約 12 分鐘、不可靠組約 3 分鐘—不等，可能只是理性判斷「第二顆根本不會來」。 另一派（Falk, Kosse & Pinger, 2020）則主張兩份研究其實沒那麼不同—科學還在吵，這才正常。

問題出在哪？有人躲在後面





有錢人家的小孩：

「棉花糖？家裡冰箱一整包。」一顆不痛不癢，當然等得住。

資源少的小孩：

「大人說的第二顆……真的會來嗎？」先吃先贏，其實很理性。

而家庭背景本來就會影響日後成就—

所以「等待時間」與「成就」的相關，大半是 Z 借給它的。

這叫 遺漏變數偏誤（Omitted Variable Bias）：一個沒放進模型的 Z，同時影響 X 和 Y。量化思維第一課—看到相關，先問「誰躲在後面？」

02



數據騙人的四種方式

棉花糖只是其中一種。統計學把這一整類問題叫「內生性」（endogeneity）。

02 四種內生性

內生性的四張臉



內生性：解釋變數 X 跟模型的誤差項 ε 有關 → 你估出來的「X 對 Y 的效果」是歪的（有偏、不一致）。今天先學會「看出來」，之後的課再學「怎麼修」。

1

遺漏變數

Omitted variable

有人躲在後面同時推 X 和 Y

故事：棉花糖

2

樣本選擇偏誤

Selection bias

你看到的資料，是「被選過 / 活下來」的

故事：轟炸機該補哪裡

3

聯立性 / 反向因果

Simultaneity

X 影響 Y，Y 也同時影響 X

故事：警察越多犯罪越多？

4

測量誤差

Measurement error

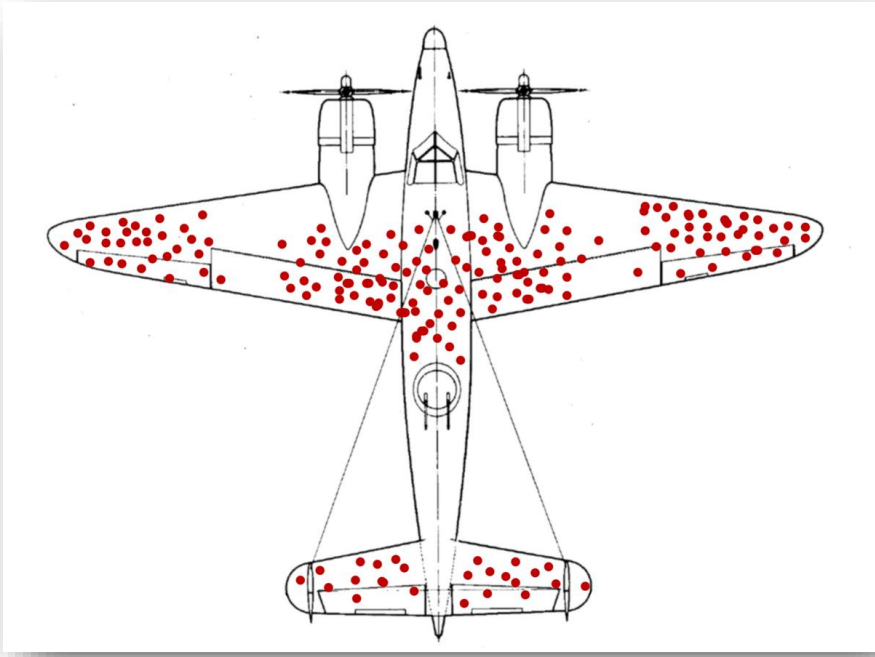
尺量歪了，關係也跟著歪

故事：小農比較會種？

02 樣本選擇偏誤

故事二：轟炸機該補哪裡？

- 二戰期間，美軍找統計學家 Abraham Wald（哥倫比亞大學統計研究小組）幫忙：返航的轟炸機，彈孔集中在機翼與機身，引擎附近很少
- **軍方：「那就把裝甲補在彈孔多的地方！」**
- **Wald：「補在沒有彈孔的地方。」—引擎中彈的飛機，根本沒有飛回來給你數**
- 你手上的資料，是「活下來」的資料。用它推論全部的飛機，就會補錯地方
- 倖存者偏差

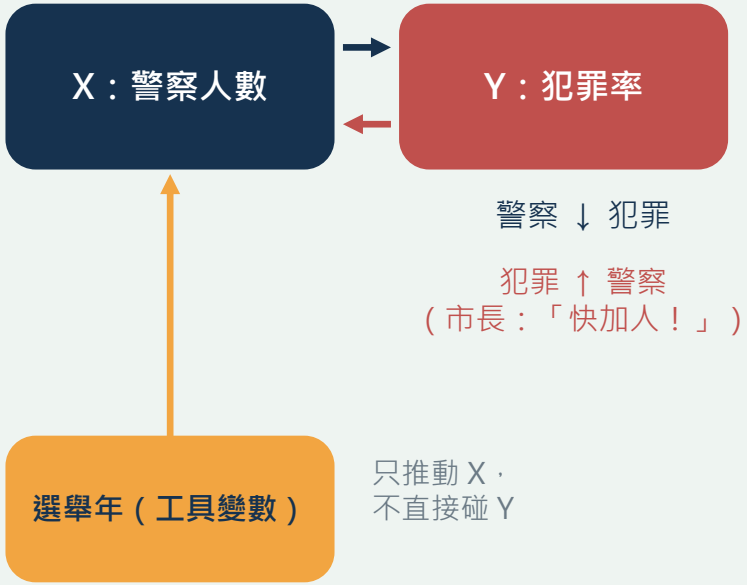


換到農企業：「轉作有機的農場，收入比較高」→ 所以大家都該轉有機？先問：誰會選擇轉有機？（有資本、有技術、有通路的先轉）→ 這叫自我選擇。 又如「成功創業家很多都休學」—你只訪問到成功的那幾個。

故事三：警察越多，犯罪越多？

- 把美國各城市的資料攤開：警察人數越多的城市，犯罪率越高。
- **所以……裁掉警察，天下就太平了？（誤）**
- 犯罪多 → 市長加派警察；警察多 → 犯罪減少。兩個方向同時發生，資料裡混在一起，這叫聯立性（雞生蛋、蛋生雞）。
- 經濟學家 Steven Levitt（1997, AER）的解法：選舉年市長會多招警察，而這個變化跟犯罪本身無關—用它來拆解方向。這就是「工具變數」的邏輯，地圖上會再遇到。



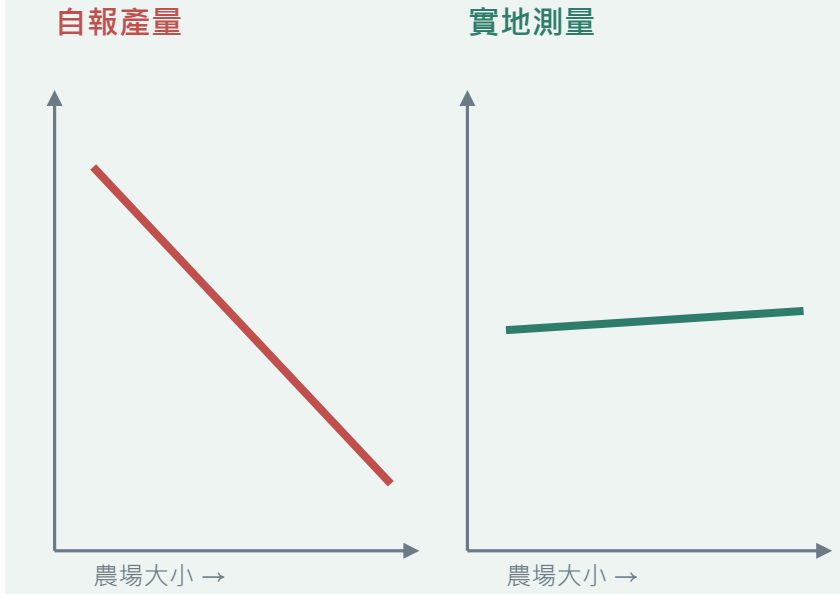


彩蛋：價格與數量也是聯立的（供給、需求同時決定）。Philip Wright（1928）為了估計奶油、亞麻籽的供需，在一本關稅專書的附錄 B 發明了工具變數—世界上第一個 IV，是農業問題！

故事四：小農比較會種？

- 農業百年老問題（從 Chayanov 講到現在）：農場越小，每公頃產量越高—「反向規模關係」。政策含意很大：把土地分給小農，糧食會變多？
- **Desiere & Jolliffe（2018, J. Development Economics）在衣索比亞比對兩種產量：**
- 用農民「自報產量」→ 小農產量遙遙領先；改用技術人員實地割取樣區秤重（crop cuts）→ 關係消失。
- **小農高報、大農低報。一把量歪的尺，製造出一個不存在的規律。**





日常版：交友軟體 OkCupid 的資料，使用者自報身高平均比全國平均高約 5 公分，自報收入也普遍灌水—「自報資料」永遠先打個折。你量到的 X 或 Y 若量錯，關係也會跟著錯（衰減偏誤，或像小農這樣憑空生出關係）。

四種內生性：先學會看出來，之後再學怎麼修正

類型	故事	一句話	之後的解法（計量地圖第三軸）
遺漏變數	棉花糖	有人躲在後面同時推 X 和 Y	放控制變數；追蹤資料 + 固定效果（FE）
樣本選擇偏誤	轟炸機	你只看到活下來 / 被選過的	Heckman 樣本選擇模型；配對（Matching）
聯立性 / 反向因果	警察與犯罪	雞生蛋、蛋生雞	工具變數（IV）；聯立方程式
測量誤差	小農產量	尺量歪了	更好的測量設計；工具變數

這學期（上）：把研究設計、測量、抽樣做好，很多內生性根本不會發生；統計上走到簡單迴歸（OLS）。 **下學期（下）+ 研究所生涯：**多元迴歸、固定效果、IV、DiD……一張一張解鎖地圖。

03

資料長什麼樣子？



橫斷面（cross-sectional）vs 追蹤資料（panel）—以莫拉克風災調查為例。

案例：莫拉克風災之後，災民過得好嗎？

2009 年 8 月 8 日 莫拉克颱風

- 受災 11 縣市、約 1,700 戶房屋毀損、700 餘人傷亡、損失近 2,000 億元
- 國家災害防救科技中心（NCDR）自 99 年起，針對房屋毀損不堪居住的家戶做「每年一次、為期三年」的追蹤調查（後來還有第四、第五期）
- 面對面訪問；對象：申請安遷救助金家戶中 20 歲以上的戶長或最能回答者
- 問卷內容：社會情況、信任感、需求與協助、居住情況、身心健康、家戶情況、永久屋議題；第二期樣本 1,602 人
- **資料在 SRDA：D00091（第一期）、D00117（第二期）……SPSS 格式，可下載練習**



只問一年：橫斷面資料（Cross-sectional, T = 1）

研究員（99 年 7 月）：「請問您最近心情如何？」

受訪者	年份	心情分數	住永久屋	家庭收入
A 先生	99	3	否	…
B 女士	99	4	是	…
C 阿嬤	99	2	否	…
⋮				

- 每個人一列、同一個時間點：N 個人、T = 1
- 能回答的問題：「住永久屋的人 vs 沒住的人，心情有沒有差？」—比較「人與人」的差異
- **不能回答的問題：「心情有沒有『變』好？」—因為沒有「之前」可以比**

連續問三年：追蹤資料（Panel, T ≥ 2）



研究員的浪漫 vs 災民的心聲

研究員（100 年）：「跟去年比，心情有沒有變好？」

災民：「你們去年也是這樣問……」

研究員（101 年）：「那跟前年比呢？」

災民：「……」

研究員：「所以是變好還是變差？」（認真做筆記）

—十年後第五期還在問。長期追蹤，是研究者的浪漫（與受訪者的耐心）。

同一批人、問好幾次 → 才能問「變化」

- 追蹤資料（panel）：同一批 N 個人、T ≥ 2。比較「同一個人的前後」，個人不變的特質（個性、家庭背景）可以整個扣掉—棉花糖的家庭背景就是這種！
- 混合橫斷面（pooled cross-section）：每年抽「不同」的人 → 不是 panel，只能比群體平均。
- 時間序列（time series）：1 個單位（例如全台稻米價格）、T 很長。
- 代價：受訪者會流失（attrition）、會累、會搬家—資料越貴，問題越好。

04

因果關係：X、Y，以及躲在後面的人

自變數、依變數、中介效果、調節效果—然後用「讀研究所有沒有用」實戰一次。



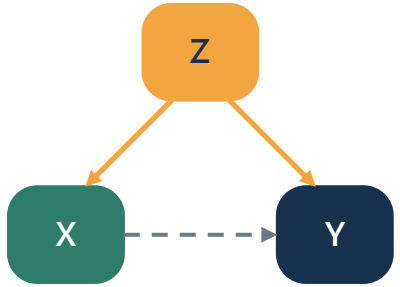
基本款：X → Y，以及它的四種變化

自變數 X（independent / explanatory）
你關心的「原因」：讀不讀研究所、有沒有轉作有機、能等幾分鐘

依變數 Y（dependent / outcome）
你想解釋的「結果」：薪資、收入、成就、心情分數

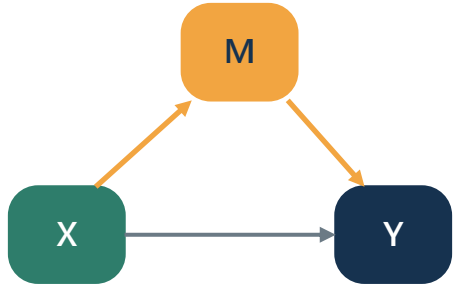
① 干擾 / 混淆 Z（confounder）

棉花糖的家庭背景



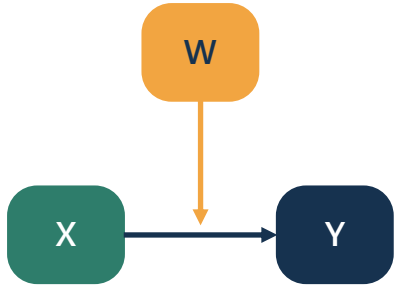
② 中介 M（mediator）

「透過」什麼發生



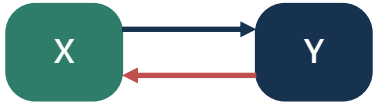
③ 調節 W（moderator）

「對誰 / 什麼情況」比較強

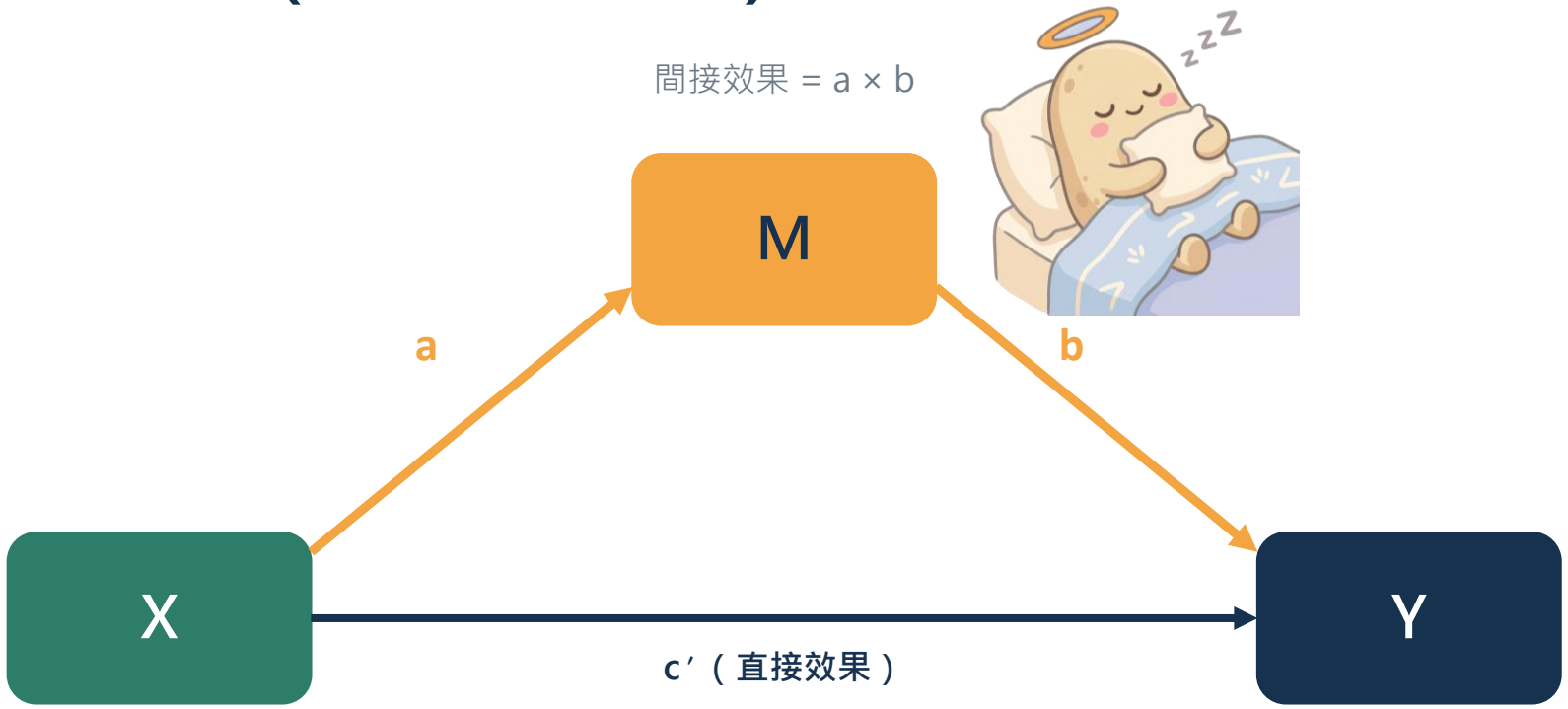


④ 反向因果 / 聯立

警察與犯罪



中介效果（Mediation）：X 是「透過」M 才影響 Y



問法

「為什麼會有效？機制是什麼？」

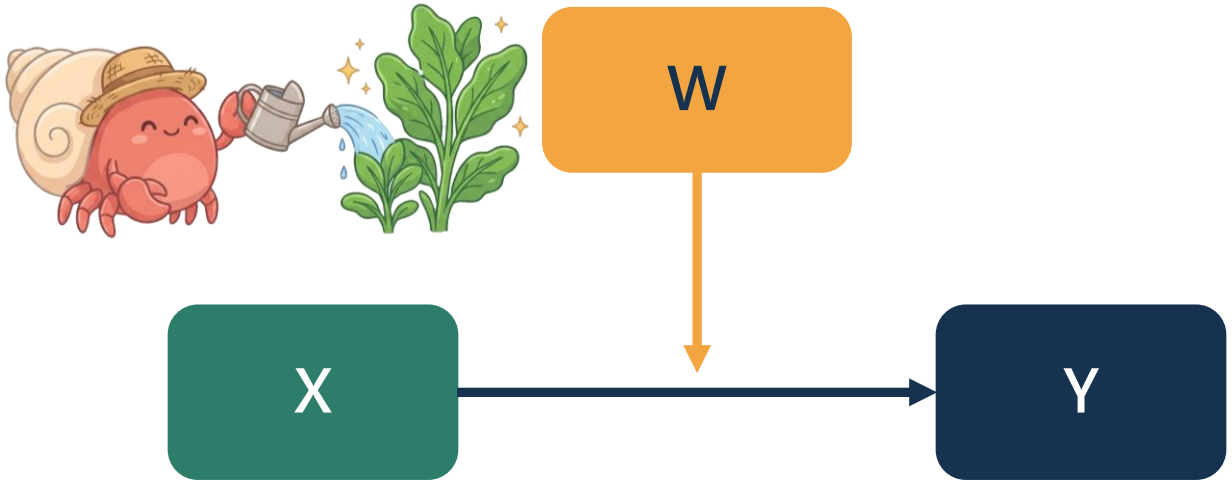
統計上

總效果 c = c′ + a×b

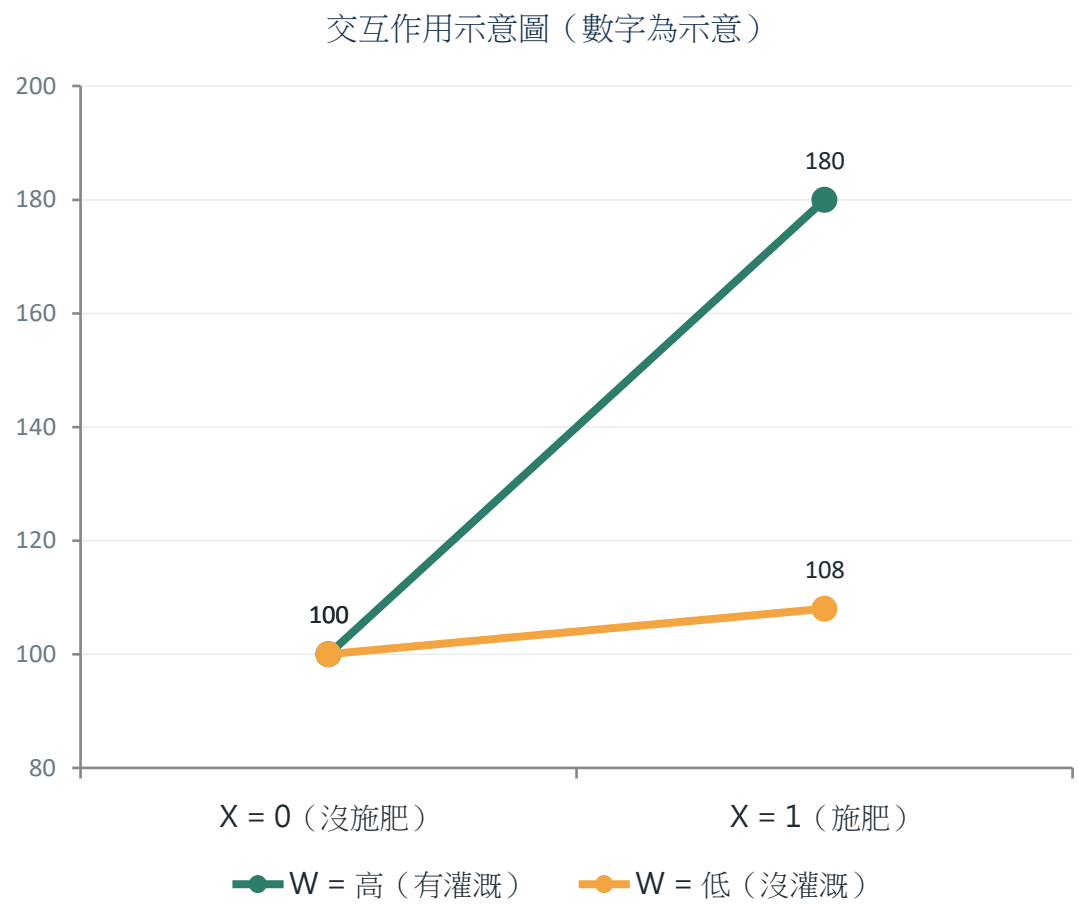
Baron & Kenny（1986）三步驟；
Hayes PROCESS（下學期）

例：運動（X）→ 睡眠品質（M）→ 工作表現（Y）。若把 M 放進模型後，X→Y 的直接效果縮小甚至消失，表示運動主要是「透過」睡得好來提升表現。 完全中介：c′ ≈ 0；部分中介：c′ 還在但變小。

調節效果（Moderation）：X 對 Y 的效果，「看 W 是誰」



W 改變這條箭頭的強弱（甚至方向）



問法：「對誰有效？什麼情況下比較有效？」
統計上：放交互作用項 X×W；圖形上就是兩條斜率不同的線。
例：肥料（X）對產量（Y）的效果，看有沒有灌溉（W）—沒水，肥料下再多也沒用。

實戰：讀研究所，薪水會變高嗎？兩篇美國文獻，一正一反

正：有用　Altonji & Zhong（2021）

Journal of Labor Economics, 39(2), 303–360

- 資料：美國 NSF 全國大學畢業生調查（NSCG / NSRCG，1993–2015），自報收入
- 方法：比較「同一個人」拿學位前 vs 後的收入（固定效果邏輯）→ 扣掉「本來就厲害」
- **結果：大多數領域 +15% 到 +25%；法律、醫學更高；藝術人文接近 0**
- 作者警告：直接比較「有 / 沒有」研究所學位的人，結果常常嚴重誤導—選擇偏誤！

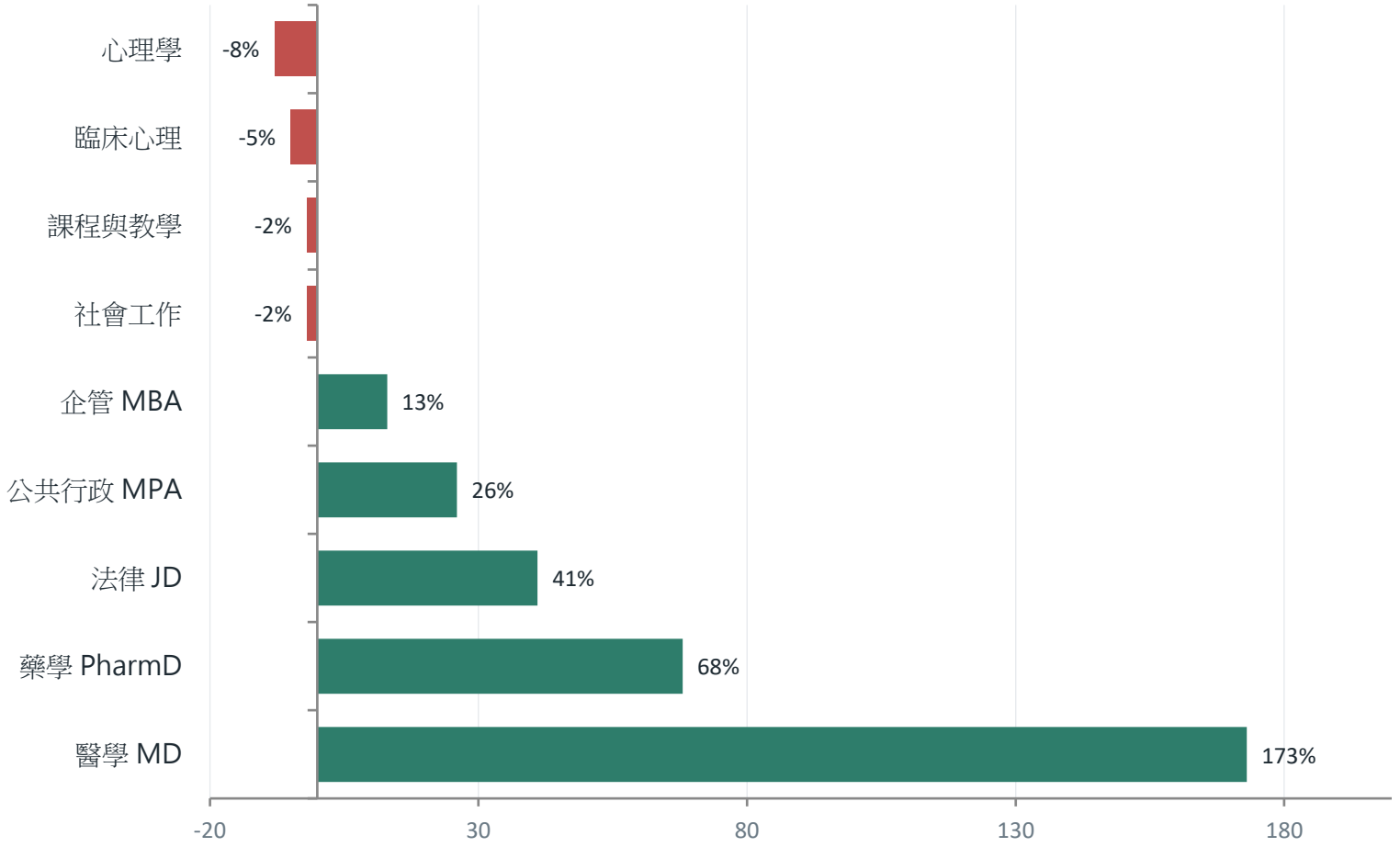
反：會賠錢　Altonji & Zhu（PEER Center, 2026）

Report of March 2026, based on Altonji & Zhu (2025), Texas ERC administrative data

- 資料：德州公立大學行政資料，約 80 萬名學生（1992–2019）、121 種學位，串接實際薪資紀錄
- 方法：一樣比前後，但再扣掉學費與在學期間少賺的錢（機會成本）
- **結果：平均 +17%，但社工 −2%、課程與教學 −2%、臨床心理 −5%、心理 −8%**
- 同時：MD +173%、PharmD +68%、JD +41%—差距非常大

同一位作者（Altonji），換資料、換地方、換定義（毛報酬 vs 扣成本），標題就從「讀研究所有用」變成「有些研究所讀了會賠錢」。沒有對錯，只有詮釋：你的樣本是誰？哪個年代？Y 怎麼定義？

同一個 X，不同領域的 Y：德州資料的扣成本報酬



讀圖

同一個 X（讀研究所），Y 的變化從 +173% 到 −8%。

這不是「讀研究所到底有沒有用」的答案，而是告訴你：

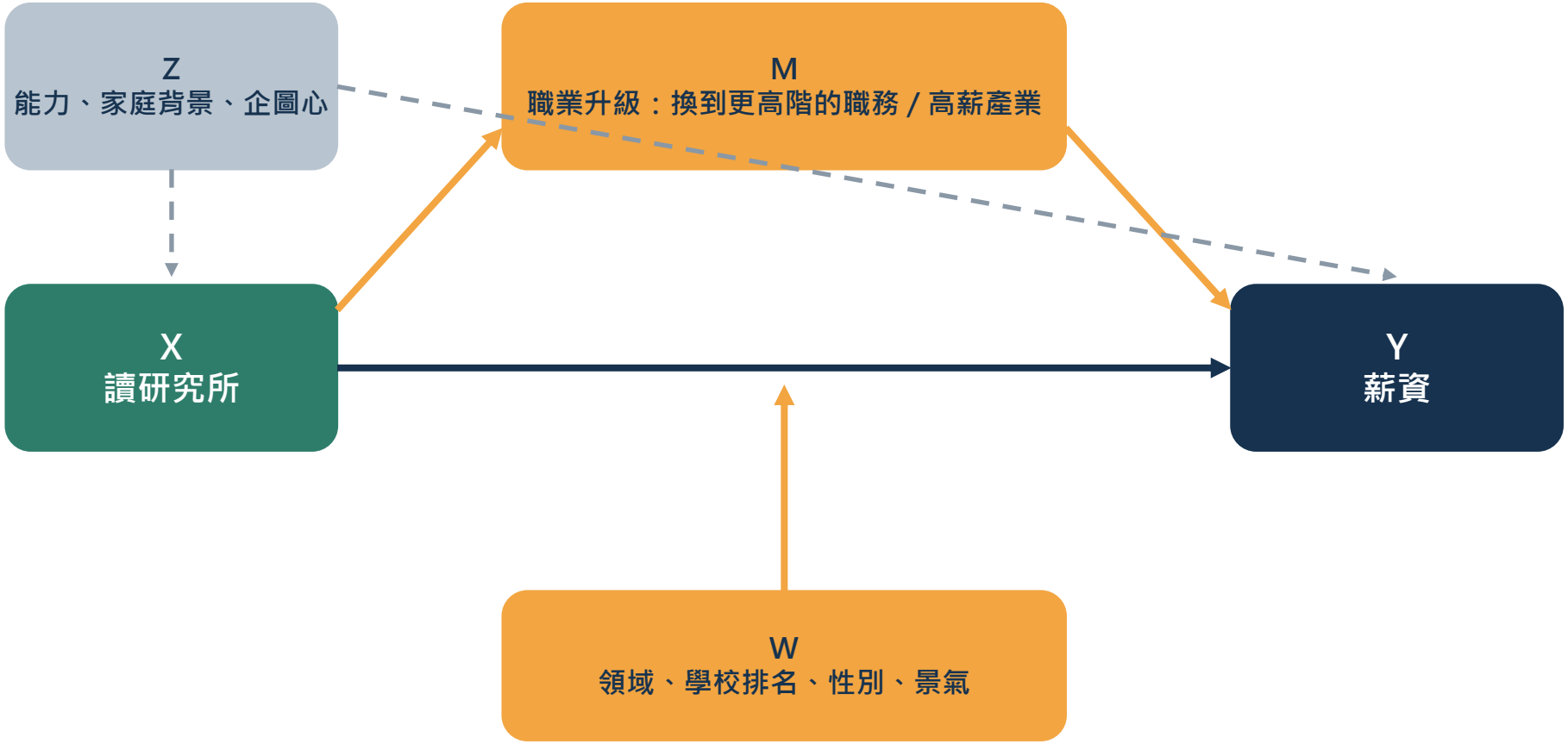
「有沒有用」取決於 W（領域）—這就是調節。

報告作者 Zhu 的提醒（大意）：哈佛商學院畢業生本來就會賺很多，光看畢業後薪水會被騙—這又回到「躲在後面的 Z」。



資料來源：Altonji & Zhu，PEER Center 報告（2026 年 3 月），德州公立大學畢業生；數字為扣除學費與在學少賺後的終身收入變化，整理自 Inside Higher Ed 與 AEI 報導。

同一題，把 Z、M、W 全部放進來



中介 M 回答「為什麼有用」；調節 W 回答「對誰有用」；Z 是你不處理就會被騙的那個人。

證據在哪？

M：Altonji & Zhong 指出「職業升級」對薪資增幅的貢獻因學位而異

W：領域（MD vs 心理）；MBA、JD 的報酬與 U.S. News 排名正相關；女性報酬較高；金融海嘯世代較低（俄亥俄州資料）

Z：兩篇都用「同一個人前後比」把 Z 扣掉

所以，「讀研究所到底有沒有用」怎麼回答？

哪個領域？

W：調節

哪個年代？

時間：1990s vs 2010s

哪個地方？

全美 vs 德州 vs 台灣

Y 怎麼算？

毛報酬 vs 扣成本

透過什麼？

M：中介

誰躲在後面？

Z：干擾

科學的答案通常是：It depends.

量化方法，就是把「depends」講清楚的工具—

用合理的模型設計，把一個故事講得很清楚，並且用數據當佐證。

所以，一開始「問對問題」變得非常重要。→ 接下來：計量地圖



05

計量地圖

學量化方法的目的：用科學的方法（模型設計合理），把一個故事講得很清楚（用數據作佐證）。

為什麼要學量化方法？



1

故事

你想講什麼？（研究問題）



2

模型

怎麼講才合理？（研究設計 + 統計模型）



3

數據

憑什麼這樣講？（資料 + 證據）

問錯問題的代價：

再漂亮的模型，也只是「非常精準地回答了一個錯的問題」。棉花糖實驗的模型沒有錯，是問題少問了一個 Z。

所以研究的第一步，不是打開 SPSS，是把 X、Y、Z、M、W 和資料的時間結構（T）先畫出來—這就是「計量地圖」要幫你做的事。

計量經濟學方法知識地圖

A Mind Map of Econometric Methods, organized by data time structure

迴歸分析 REG

對條件期望 E[Y|X] 建模 — Modeling the Conditional Expectation

Cross-sectional 橫斷面 · T = 1

共通主題: OLS 與其變體，每一種變體放鬆一條 Gauss–Markov 假設

- **OLS** — 基準模型 (GM 假設全滿足時為 BLUE)
- **QREG** Quantile Regression — 放鬆條件均數 / 同質變異數限制，估計條件分配各分位數效果；對 outliers 較穩健
- **MLE 家族** — 放鬆「應變數連續」限制 (Limited Dependent Variable)
  - **Probit / Logit** — 二元
  - **Ordered Probit** — 順序型
  - **Tobit** — 設限 censored
  - **Cragg's single-hurdle** — probit + truncated，兩階段
  - **Count data** — Poisson / NegBin，整數應變數
  - **Heckman / Gaussian sample selection** — two-part, 樣本選擇
  - **Bivariate probit** — 兩個相關的二元變數

Bridge 橋樑

Panel Data 追蹤資料 · T ≥ 2

- **Fixed Effect** — α_i 為 time-invariant 個體異質 (土地 / 公司特質)；允許 α_i 與 X 相關
- **Random Effect** — 視 α_i 為隨機項，假設與 X 不相關；成立時較有效率
  - Hausman test — 在 FE / RE 之間取捨
- **VAR 向量自迴歸** — 自我相關 / 動態關係
- **MA 移動平均**

Program Evaluation 事件前後 · T = 2

橋樑: Cross-sectional ↔ Panel

因果推論 / 處理內生性。內生性來源: ① 遺漏變數 omitted variables ② 樣本選擇偏誤 selection bias

- **DiD 差異中的差異**

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot T + \beta_2 \cdot D + \beta_3 \cdot (T \times D) + \varepsilon$$

β_3 = 交乘項 = ATET，依賴 parallel trends 假設

  - T = 2 時 DiD = first difference = fixed effect 特例
- **Matching** — 配對找出可比較的 control vs treatment
- **RD 斷點迴歸** — sharp RD / fuzzy RD
- **IV 工具變數** — 與 ε 不相關、又能代表 X 的變數 (例：去年同期資料)

相鄰 / 非單一方程式方法

- **DEA 資料包絡分析** — 非參數，線性規劃求效率前緣；不是迴歸，沒有 error term
- **SEM 結構方程模型** — 多個 Y / 含潛在變數，CFA + path analysis

命名提醒：計量領域的 SEM 也指 Simultaneous Equations Model 聯立方程式，與此處的結構方程模型不同

第二軸 | 變數維度 — 方程式裡 Y 與 X 的個數

1 Y, 1 X → 簡單迴歸 Simple Regression
1 Y, 多 X → 複迴歸 Multiple Regression
多 Y, 多 X → 系統 / 多變量 : SUR、聯立方程式、VAR、SEM、Path Analysis
VAR 與 SEM 同時跨時間軸與變數維度軸

第三軸 | 識別策略 — 怎麼處理內生性

OLS : 假設外生 exogeneity
IV / DiD / RD / Matching / Fixed Effect : 各以不同方式放鬆外生性

看地圖的三個軸

第一軸

時間結構

T = 1 橫斷面：OLS 與它的變體（Probit / Logit、Tobit、Count、Heckman…
T ≥ 2 追蹤資料：固定效果 FE / 隨機效果 RE、Hausman、VAR
T = 2 事件前後：DiD、Matching、RD、IV

今天的莫拉克：問一年 vs 問三年

第二軸

變數維度

1 Y、1 X → 簡單迴歸
1 Y、多 X → 複迴歸
多 Y、多 X → SUR、聯立方程式、VAR、SEM、Path Analysis

今天的 X、Y、M、W：一張圖上有幾個箭頭？

第三軸

識別策略

OLS 假設外生（X 跟誤差無關）
IV / DiD / RD / Matching / FE：各以不同方式放鬆外生性

今天的四張臉：內生性從哪裡來，就用哪把鑰匙

05 計量地圖

這學期我們走到地圖的哪裡？

本學期

量化研究法（上）

研究設計 → 測量 → 抽樣 → 敘述統計 → 假設檢定 → 卡方 → 簡單迴歸（1 Y、1 X、OLS）

地圖座標：第二軸的起點、第三軸的 OLS

下學期

量化研究法（下）

ANOVA → 多元迴歸（1 Y、多 X）→ 中介 / 調節的估計 → 模型診斷

地圖座標：第二軸往上爬

論文 & 進階課

研究所生涯

Panel / FE、Logit / Probit、IV、DiD、Matching、SEM……看你的題目需要哪把鑰匙

地圖座標：第一軸與第三軸全面解鎖

這學期的工具是 SPSS + AI 雙軌：先用 SPSS 把操作打底（知道每個按鈕在算什麼），再讓 AI 幫忙跑分析、你負責「問對問題」和「解讀結果」—工具會變，判讀能力不會。

練習：把你的問題放上地圖（期末專題會一路用到）

1	**我想講的故事（一句話）**	例：參加產銷班能不能提高農民收入？
2	**Y 是什麼？怎麼量？**	例：年收入（自報？行政資料？）
3	**X 是什麼？**	例：有沒有參加產銷班（0 / 1）
4	**誰躲在後面（Z）？有沒有 M、W？**	例：Z 農民積極度；M 通路；W 作物別
5	**資料是 T = 1 還是 T ≥ 2？從哪來？**	例：SRDA、農業統計、自己發問卷
6	**內生性的四張臉，哪一張最可能來找麻煩？**	例：自我選擇（積極的人才會參加）

06

本學期課程地圖

16 週：前半學期把「研究設計」做好，後半學期把「統計思維」建起來。

WEEK

1

前半學期 | 研究設計基礎

課程簡介與量化研究法概論

Course Introduction & Overview

本週內容

- 研究方法介紹
- 研究設計與統計分析導覽
- 課程要求說明



跟今天的連結

就是今天：棉花糖、四張臉、莫拉克、計量地圖

WEEK

2

前半學期 | 研究設計基礎

科學研究的邏輯

Logic of Scientific Research

本週內容

- 理論與假設的建立
- 演繹與歸納
- 概念與變數的定義

跟今天的連結

把「故事」變成可以檢驗的假設：X → Y 先寫成一句話

WEEK

3

前半學期 | 研究設計基礎



研究設計

Research Design

本週內容

- 探索性、描述性與因果性研究類型
- 研究流程
- 研究計畫書撰寫



跟今天的連結

因果性研究 = 想辦法讓四張臉不要出現；計畫書就是地圖練習表的完整版

WEEK

4

前半學期 | 研究設計基礎



測量

Measurement

本週內容

- 操作化定義
- 測量層次：名義 / 順序 / 區間 / 比率
- 量表與指數製作



跟今天的連結

第四張臉「測量誤差」：小農自報產量、自報身高，都是這一週要避免的事

WEEK

5

前半學期 | 研究設計基礎

信度與效度

Reliability and Validity

本週內容

- 內部一致性信度
- 表面、內容、建構與效標關聯效度
- 測量品質評估



跟今天的連結

「心情分數」量得準不準（信度）、量的是不是心情（效度）

WEEK

6

前半學期 | 研究設計基礎

抽樣方法與資料蒐集

Sampling & Data Collection

本週內容

- 機率抽樣與非機率抽樣
- 問卷設計原則
- 調查研究法介紹



跟今天的連結

第二張臉「樣本選擇偏誤」：轟炸機告訴我們，誰進了樣本比樣本多大更重要

WEEK

7

前半學期 | 研究設計基礎

考前複習

Midterm Review

本週內容

- 複習前半學期核心概念
- 考前總複習
- 答疑



跟今天的連結

把第 1–6 週串成一張圖：問題 → 設計 → 測量 → 抽樣

WEEK

8

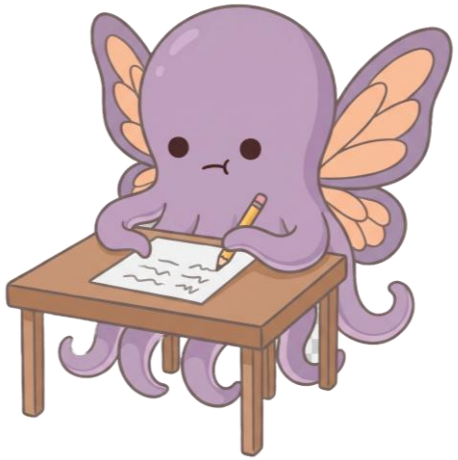
評量週

期中考

Midterm Exam

本週內容

- 筆試
- 涵蓋前半學期研究方法基礎概念
- 佔學期成績 25%



跟今天的連結

考觀念與判斷，不考公式背誦

WEEK

9

後半學期 | 基礎統計分析



敘述統計

Descriptive Statistics

本週內容

- 集中趨勢：平均數、中位數、眾數
- 離散程度：標準差、變異數
- 資料視覺化



跟今天的連結

開始動手：SPSS 打底。先把資料「長什麼樣子」看清楚，再談關係

WEEK

10

後半學期 | 基礎統計分析



推論統計與假設檢定（一）

Inference & Hypothesis Testing (I)

本週內容

- 抽樣分佈與標準誤
- 假設檢定的邏輯與步驟
- 從樣本推母體



跟今天的連結

為什麼 918 個小孩比 90 個可信？標準誤會告訴你

WEEK

11

後半學期 | 基礎統計分析

推論統計與假設檢定（二）

Inference & Hypothesis Testing (II)

本週內容

- t 檢定
- 統計顯著性的解讀
- p 值不是全部：效果量與實務意義



跟今天的連結

「住永久屋 vs 沒住」心情有差嗎？—兩組比較的第一把工具

WEEK

12

後半學期 | 基礎統計分析

卡方檢定與列聯表分析

Chi-square & Contingency Tables

本週內容

- 適合度檢定
- 獨立性檢定
- 列聯表的解讀



跟今天的連結

類別 × 類別：讀不讀研究所 × 有沒有升遷

WEEK

13

後半學期 | 基礎統計分析

簡單迴歸分析（一）

Simple Regression (I)

本週內容

- 迴歸模型的概念
- 最小平方法（OLS）
- 一條線怎麼「配」進資料



跟今天的連結

正式踏上計量地圖：1 Y、1 X、OLS—地圖的起點

WEEK

14

後半學期 | 基礎統計分析



簡單迴歸分析（二）

Simple Regression (II)

本週內容

- 迴歸係數的解讀與檢定
- 模型適配度的判讀
- 期末資料分析專題說明



跟今天的連結

係數是「X 多一單位，Y 平均變多少」；想想哪張臉會讓它歪掉

WEEK

15

評量週

期末資料分析專題報告（一）

Final Project Presentations (I)

本週內容

- 就教師提供之資料集進行量化分析
- 上台報告
- 問答與回饋



跟今天的連結

把地圖練習表的六格，變成一份完整的分析與報告

WEEK

16

評量週

期末資料分析專題報告（二）

Final Project Presentations (II)



本週內容

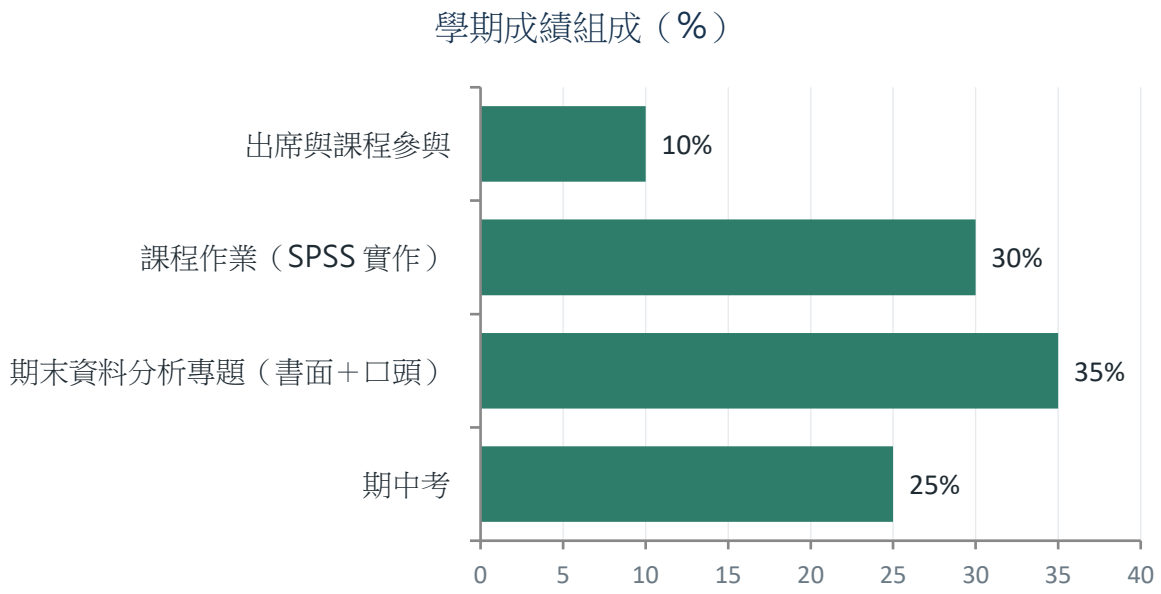
- 接續完成各組 / 個人報告
- 綜合講評
- 課程總回顧

跟今天的連結

回到今天這張地圖：你已經能看懂它了嗎？

06 課程地圖

課程要求與評量方式



教科書

Babbie 著、林秀華譯（2013）《社會科學研究方法》13 版，Cengage / 雙葉

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th ed.). SAGE

工具：SPSS + AI 雙軌

先用 SPSS 建立操作基礎，再導入 AI 輔助分析；心力放在統計推理與結果判讀。

Office hours

週一、週二 12:00–14:00（歡迎帶著你的題目來）

SRDA 學術調查研究資料庫

中研院；莫拉克、社會變遷調查等真實資料

政府資料開放平臺 data.gov.tw

農業、教育、社會統計資料

Seeing Theory / StatKey

互動式統計視覺化與模擬

statstutor / Research Methods KB

英文研究方法與統計教材

本學期統計活動：敬請期待





(活動內容規劃中)

這一頁留給本學期的統計活動—規則、時程與獎勵，之後上課公布。

今天帶走的三件事

1

看到相關，先思考「誰躲在後面」

內生性的四張臉：遺漏變數、樣本選擇、聯立性、測量誤差。棉花糖沒有錯，是少問了一個 Z。

2

資料結構，決定能問什麼問題

T = 1 只能比「人與人」；T ≥ 2 才能比「同一個人的前後」。莫拉克問一年 vs 問三年。

3

問對問題 > 跑對模型

先把 X、Y、Z、M、W 畫出來，再打開 SPSS。讀研究所有沒有用？It depends—量化方法就是把 depends 講清楚。

下週：科學研究的邏輯—理論與假設、演繹與歸納、概念與變數的定義。

附錄

參考文獻與資料來源

- Shoda, Y., Mischel, W., & Peake, P. K. (1990). Predicting adolescent cognitive and self-regulatory competencies from preschool delay of gratification. Developmental Psychology, 26(6), 978–986.
- Watts, T. W., Duncan, G. J., & Quan, H. (2018). Revisiting the marshmallow test: A conceptual replication investigating links between early delay of gratification and later outcomes. Psychological Science, 29(7), 1159–1177.
- Kidd, C., Palmeri, H., & Aslin, R. N. (2013). Rational snacking: Young children’ s decision-making on the marshmallow task is moderated by beliefs about environmental reliability. Cognition, 126(1), 109–114.
- Falk, A., Kosse, F., & Pinger, P. (2020). Re-revisiting the marshmallow test: A direct comparison of studies by Shoda, Mischel, and Peake (1990) and Watts, Duncan, and Quan (2018). Psychological Science, 31(1), 100–104.
- Levitt, S. D. (1997). Using electoral cycles in police hiring to estimate the effect of police on crime. American Economic Review, 87(3), 270–290.
- Wright, P. G. (1928). The Tariff on Animal and Vegetable Oils. Macmillan. (Appendix B)
- Desiere, S., & Jolliffe, D. (2018). Land productivity and plot size: Is measurement error driving the inverse relationship? Journal of Development Economics, 130, 84–98.
- Altonji, J. G., & Zhong, L. (2021). The labor market returns to advanced degrees. Journal of Labor Economics, 39(2), 303–360.
- Altonji, J. G., & Zhu, Z. (2026, March). Do graduate degrees pay off? PEER Center report, American University（依據 Altonji & Zhu (2025) 德州資料論文）.
- Minaya, V., Scott-Clayton, J., & Zhou, R. Y. (2024). Heterogeneity in labor market returns to master’ s degrees: Evidence from Ohio. Research in Higher Education, 65(5).
- 國家災害防救科技中心（2012）。莫拉克颱風社會衝擊與復原調查（第一期）（D00091）【原始數據】。中央研究院學術調查研究資料庫 SRDA。https://doi.org/10.6141/TW-SRDA-D00091-1

統計五法寶

